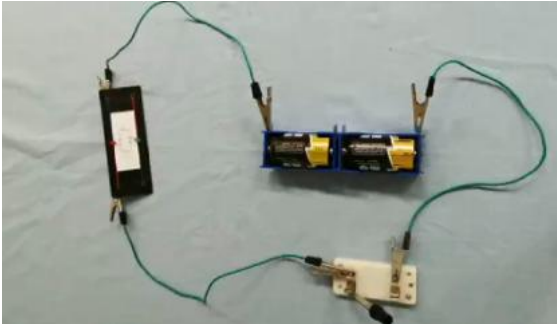
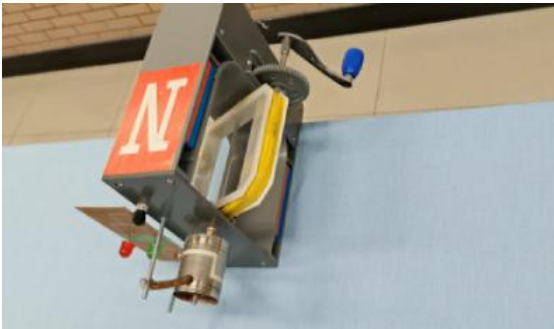
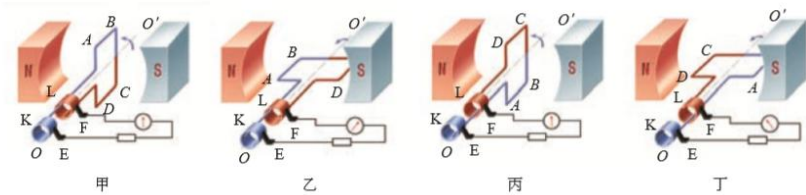


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ057	学科	物理	年级	高二	学期	1
课题	交变电流 （第一课时）						
教科书	书名： 物理 选择性必修第二册 出版社： 人民教育出版社 出版日期： 2020 年 7 月						
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	高小燕		北京师范大学附属中学				
指导教师	许洪发 黎红		北京师范大学附属中学 西城研修学院				
教学目标							
1.通过实验认识交变电流，知道生产生活中使用的大多是正弦式交变电流，了解交流发电机产生交流电的过程。							
2.经历建立正弦式交变电流模型、用右手定则和法拉第电磁感应定律推理得出交变电流的方向，体会建立模型与推理分析的思维方法。							
3.通过实验探究交变电流的产生原理，利用右手定则和楞次定律判断交变电流的方向，提升学生的科学素养和科学思维。关注交变电流与电磁感应在知识、方法、探究思路等方面的衔接。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
5分钟	引课	【演示实验一】 示波器观察电池供给的电压的波形  教师演示实验； 学生观察干电池电压的波形。 【演示实验二】 示波器观察学生电源交流挡供给的电压的波形 					

8 分 钟	一、交变电流	教师演示实验； 学生观察思考干电池和学生电源交流输出挡波形的不同。 教师：波形图的概念。 在显示屏上显示的电压（或电流）随时间变化的图像，在电工技术和电子技术中常常叫作波形图。 教师：给出交变电流的概念 很多用电器中的电流、电压大小和方向也随时间做周期性变化，这样的电流叫作交变电流（alternating current， AC），简称交流。 直流电：方向不随时间变化的电流称为直流（direct current， DC）。 【演示实验三】 用示波器观察学生电源直流档的电压波形图  教师演示实验； 学生观察思考波形图。 【演示实验四】 观察日常使用的充电器输出电压的波形  教师演示实验； 学生观察思考不同输出电源的波形图的区别。 【演示实验五】 通过示波器学生观察到了不通电流的波形，知道了他们方向特点。接下来通过二极管发光观察电路中电流的特点。 
----------------------	---------------	---

7 分 钟	二、交变电流的产生	教师演示实验： 学生：选观察观察干电池电路中二极管的发光特点。 【演示实验六】 观察手摇发电机电路二极管时发光情况  教师演示实验： 学生观察思考，思考两电路中二极管发光情况的不同。 通过示波器知道了手摇发电机产生电流的大小变化情况，通过二极管发光实验知道手摇发电机电流方向特点。 【演示实验七】 观察手摇发电机输出电压随时间的变化图像  教师：演示实验： 通过实验学生同时观察手摇发电机电流大小和方向的变化情况。 教师：提问手摇发电机产生的电流是不是交变电流？ 用发电机模型探究：  假定线圈沿逆时针方向匀速转动，如图上所示。 我们考虑下面几个问题。 并用发电机模型进行分析。 用激光在水汽中的路径模拟磁感线，用发电机模型切割过程分析分步探究的四个问题。 【演示实验八】
-------------	-----------	---



1. 在线圈转动的过程中，哪些边会产生感应电动势？AB 和 CD 边
2. 在线圈由甲图转到乙图所示位置的过程中，AB 边中电流向哪个方向流动？CD 边中电流向哪个方向流动？由 B→A；D →C
3. 在线圈由丙图转到丁图所示位置的过程中，AB 边中电流向哪个方向流动？由 A→B
4. 转到什么位置时线圈中没有电流，转到什么位置时线圈中的电流最大？

教师：带领学生实验并进行分析

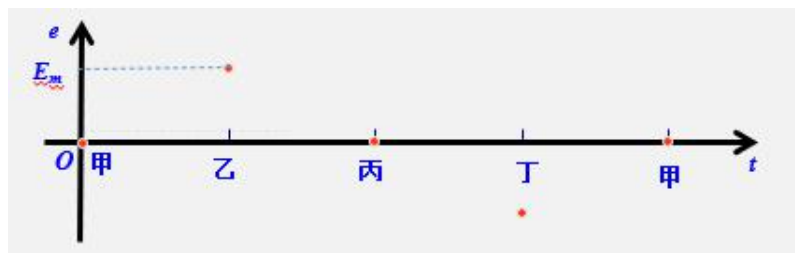
学生：观察实验，思考解决以上问题。

引出中性面定义。

中性面：中性面：线圈与磁场方向垂直的平面。

教师：引导学生根据以上分析自行定性画出感应电动势随时间的变化曲线。

学生：自行思考，定性画出感应电动势随时间的变化曲线



教师提问：上述产生的交变电流大小的变化规律是什么？我们下节课进行讲解。

学生思考，带着问题学习第二课时的内容。

【习题】

1. 有人说，在图 3.1-3 中，线圈平面转到中性面的瞬间，穿过线圈的磁通

2
分
钟

做一做

1 分 钟	本节小结	量最大，因而线圈中的感应电动势最大；线圈平面跟中性面垂直的瞬间，穿过线圈的磁通量为 0，因而感应电动势为 0。这种说法对不对？为什么？ 2. 下列各情况中，线圈都以角速度 ω 绕图中的转动轴匀速转动，能产生交变电流的是哪些？请简述理由。 1. 交变电流的概念 电动势、电流、电压大小和方向随时间做周期性变化，这样的电流叫作交变电流。 2. 探究交变电流的产生过程 线圈在匀强磁场中匀速转动。
-------------	------	---